

10003 切割棒

你需要把一根木棍切成段。最便宜的公司是模拟切割机械公司（ACM），他们会根据木棍的长度收费。他们的工作流程要求每次只切割一次。

很容易注意到，不同的切割顺序会导致不同的价格。例如，假设一根10米长的木棍，需要在距离一端2米、4米和7米的位置进行切割。有几种选择。一种是先在2米处切割，然后是4米，最后是7米。这样一来，价格就是 $10 + 8 + 6 = 24$ ，因为第一根木棍长10米，最后是8米，最后一根是6米。另一种选择是先在4米处切割，然后是2米，最后是7米。这样一来，价格就是 $10 + 4 + 6 = 20$ ，这是一个更合适的价格。

你的老板相信你的计算机能力能够找出切割给定木棍的最低成本。

输入

输入由多个输入案例组成。每个测试案例的第一行包含一个正数 l ，表示待切割木棍的长度。假设 $1 < l < 1000$ 。下一行包含待切割的木棍数量 n ($n < 50$)。

下一行由 n 个正数 c_i ($0 < c_i < l$) 组成，表示必须进行切割的位置，严格按升序排列。

$l = 0$ 的输入案例将代表输入的结束。

输出

你需要输出切割问题最优解的成本，即切割给定木棍的最小成本。输出格式如下所示。

示例输入

```
100
3
25 50 75
10
4
4 5 7 8
0
```

示例输出

最小切割为 200。最小切割为 22。